

六、

SQL 实验常见问题解答

SQL 是数据库实验的核心内容。SQL 实验的常见错误分为两种：语法错误和逻辑错误。对于语法错误，DBMS 会给出相应的错误信息，有些错误信息比较直观，容易理解；而有些错误信息并不直观，有时还比较费解。对于逻辑错误，SQL 语句本身是可以执行并得出结果的，只不过这样的结果并非用户的期望结果，是不正确的结果。因此，这里列出 SQL 实验过程中常见的错误及其解答，以帮助初学者更好地理解数据库知识，更快地提高数据库实验水平和实践开发能力。

1. 单引号和双引号导致的错误

例如，执行：

```
SELECT *  
FROM Sales.Customer  
WHERE Name ="李四";
```

会出现错误信息：

ERROR: 列"李四"不存在。

答：英文双引号括起来的字符串表示列名，英文单引号括起来的字符串表示字符串常量。

上述 SQL 中"李四"改为 '李四' 即可。

2. 中文单引号或双引号导致的错误

例如，执行：

```
SELECT *  
FROM Sales.Customer  
WHERE Name ='李四';
```

会出现错误信息：

ERROR: 列 "'李四'" 不存在。

答：把中文单引号改为英文的单引号即可。SQL 查询分析器一般都是语法制导编辑的，字符串常量一般显示为红色，如果没有变色，即为非字符串常量。另外，还有中文的分号、单括号、加号和减号经常会导致语法错误。因此，应该学会快速辨别中文标点符号和英文标点符号在显示时的区别。

3. 当前模式不清楚导致的错误

例如, 执行:

```
SELECT *  
FROM Customer  
WHERE Name = '李四';
```

会出现错误信息:

ERROR: 关系"Customer"不存在。

答: 该问题可能导致的原因有:

- ① 关系 Customer 确实不存在。
- ② 当前数据库设置错误, 需要正确设置当前数据库。
- ③ 当前模式设置错误。

更正方法: 需要用

```
SET SEARCH_PATH TO Sales, Public;
```

设置当前搜索模式为 Sales 模式。或者直接在 SELECT 语句中的 Customer 前加上关系所属的模式名, 如 Sales.Customer。

4. 与 CHAR 固定长度字符类型字段自动补齐空格有关的错误

例如, 执行:

```
SELECT CONCAT(NAME, 'AA')  
FROM Sales.Nation  
WHERE Name LIKE '中国';
```

会查找不到记录。

答: 因为 Nation 的 Name 字段是 CHAR(25) 固定长度字符类型, 对于不足 25 个字符的国家名称, 系统会自动在其后补空格。因此, WHERE 条件换成 TRIM(Name) LIKE '中国' 就可以找到一条记录, 而换成 Name LIKE '中国%' 也可以找到记录。

5. 多个表中相同列名引起歧义而导致的错误

例如, 执行:

```
SELECT Name  
FROM Sales.Supplier S, Sales.partsupp PS, Sales.Part P  
WHERE S.Suppkey = PS.Suppkey AND PS.Partkey = P.Partkey;
```

会出现错误信息:

ERROR: 列引用 "Name" 存在歧义。

答: 因为 Supplier 和 Part 两个表中都存在 Name 字段, 因此在 SELECT 子句中应该指明输

出哪个表中的 Name 字段值。修改为 SELECT S.Name 即可。

6. 不能输出 GROUP BY 子句中未出现的列名而导致的错误

例如, 执行:

```
SELECT C.Name, SUM(Totalprice)
FROM Sales.Orders O, Sales.Customer C
WHERE O.Custkey = C.Custkey
GROUP BY O.Custkey;
```

会出现错误信息:

ERROR: 列 "C.Name" 必须出现在 GROUP BY 子句或者聚集函数中。

答: 在带有 GROUP BY 的 SQL 语句中, 只有出现在 GROUP BY 中的字段以及聚集函数才能在 SELECT 子句中输出。因此, 上述 SQL 语句可以改为

```
SELECT MAX(C.Name), SUM(Totalprice)
FROM Sales.Orders O, Sales.Customer C
WHERE O.Custkey = C.Custkey
GROUP BY O.Custkey;
```

或者

```
SELECT C.Name, SUM(Totalprice)
FROM Sales.Orders O, Sales.Customer C
WHERE O.Custkey = C.Custkey
GROUP BY O.Custkey, C.Name;
```

7. 标量和集合做相等比较导致的错误

例如, 查找张姓顾客的订单信息:

```
SELECT *
FROM Orders
WHERE Custkey = (SELECT Custkey
                  FROM Sales.Customer
                  WHERE Name LIKE '张%');
```

会出现错误信息:

ERROR: 作为一个表达式使用的子查询返回多行结果。

答: 上述 SQL 子查询返回的是多行记录的集合, 不能直接和 Custkey 标量值进行相等比较, 把相等比较运算符 "=" 改为 IN 集合运算符即可。

8. 同时删除多个表数据导致的错误

例如, 删除 3 号供应商及其零件供应记录:

```
DELETE FROM Sales.Supplier, Sales.PartSupp
WHERE Suppkey = 3;
```

会出现错误信息:

ERROR: 语法错误 在 "," 附近。

答: DELETE 语句一次只能删除一个表的数据。上述 SQL 语句应当修改为两条 DELETE 语句, 并且要先删除依赖表 Sales.PartSupp 中的数据, 后删除被依赖表 Sales.Supplier 中的数据。INSERT 和 UPDATE 语句也是一次只能插入一个表或者更新一个表的数据。

9. 关于 WHERE 条件中的逻辑错误

例如, 查找中国供应商的信息:

```
SELECT *
FROM Sales.Supplier
WHERE (SELECT Nationkey
      FROM Sales.Nation
      WHERE TRIM(Name) = '中国');
```

该 SQL 语句会查找出所有记录, 与查询要求不符。

答: 应该修改 WHERE 子句为 Nationkey IN (SELECT ...)。

10. 关于别名引用的错误

例如, 查找中国供应商的名称:

```
SELECT COUNT(*)
FROM Sales.Supplier S, Sales.Nation N
WHERE Sales.Supplier.Nationkey = N.Nationkey AND N.Name = '中国';
```

该 SQL 语句执行出错:

ERROR: WHERE 子句中对表 "Supplier" 的无效引用。

HINT: 可能你原本意图引用表的别名 "S"。

答: 一旦在 FROM 子句中给某个表定义了别名, 则该表名在 SQL 语句中各个引用之处都应该以其别名代替。上述 SQL 语句的修改, 可以把 WHERE 子句中的 Sales.Supplier.Nationkey 改为 S.Nationkey, 或者把 FROM 子句中 Sales.Supplier 的别名 S 去掉。

11. 修改数据类型导致的错误

例如, 把 Part 零件表中的零件型号属性 (type) 改为整数类型:

```
ALTER TABLE Sales.Part ALTER COLUMN type TYPE INTEGER;
```

该 SQL 语句执行出错:

ERROR: 无效的整型输入: "HP 862XL ...".

答: 只有当 Part 表 type (数据类型为 VARCHAR(25)) 属性中所有已存在的值都能合法地

自动转换成整数时, 该类型数据才能转换成整数, 如果其中有一条记录的 `type` 属性值不能自动转换成整数, 那么整个 SQL 语句也不会执行成功。处理方法一: 如果这个 `type` 属性不能将其数据类型修改为整数类型, 则放弃修改; 处理方法二: 如果确实需要修改成整数类型, 可以先自动或者手工处理所有 `type` 属性的值, 使之成为可自动转换成整数类型的数值, 然后执行上述属性数据类型修改 SQL 语句。

12. 除数为零导致的错误

例如, 随机返回指定供应商编号的一条供应记录:

```
/*创建函数: 随机获取指定供应商的一条供应记录*/
CREATE OR REPLACE FUNCTION Sales.RandomPartSupp(p_supkey INTEGER)
RETURN SETOF Sales.PartSupp AS
DECLARE
    L_partsuppCount INT;
    res Sales.PartSupp%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO L_partsuppCount /*计算 PartSupp 表中指定供应商编号的记录个数*/
    FROM Sales.PartSupp
    WHERE Suppkey = p_supkey; /*输入参数 p_supkey: 指定的供应商编号*/

    SELECT Partkey, Suppkey, Availqty, Supplycost, Comment INTO res
    /*随机定位一条记录*/
    FROM Sales.PartSupp
    WHERE Suppkey = p_supkey /*输入参数 p_supkey: 指定的供应商编号*/
    LIMIT 1
    OFFSET MOD(CAST(RANDOM()*1000
    AS INTEGER), L_partsuppCount);
    RETURN NEXT res; /*返回随机选定的记录*/

    RETURN;
END;
CALL Sales.RandomPartSupp(7667); /*调用函数: 随机返回编号为 7667 供应商的一条零件供应记录*/
```

该调用函数的 SQL 语句执行出错:

ERROR: 除以 0。

答: 因为编号为 7667 的供应商没有零件供应记录, 则 `L_partsuppCount` 变量值为 0, 所以求余函数 `MOD()` 的除数为零, 导致出错。如果任意选取一个有零件供应记录的供应商编号, 例如 2077, 再执行上述函数就不会出错:

```
CALL Sales.RandomPartSupp(2077);
```

13. 改变已有自定义函数返回类型导致的出错

例如, 指定供应商编号的零件平均零售价格:

```
/*创建函数: 求指定供应商编号所供应零件的平均零售价格*/
CREATE OR REPLACE FUNCTION Sales.AvgRetailPrice4Supplier(p_supkey INTEGER)
RETURN INTEGER AS
DECLARE
L_avgretailprice DOUBLE;
BEGIN
    SELECT AVG(P.Retailprice) INTO L_avgretailprice
    FROM Sales.Part P, Sales.PartSup PS, Sales.Supplier S
    WHERE P.Partkey = PS.Partkey AND PS.Suppkey = S.Suppkey AND S.Suppkey = p_supkey;
    RETURN L_avgretailprice;
END;
/*修改上述函数返回值的类型, 重新创建函数, 出错*/
CREATE OR REPLACE FUNCTION Sales.AvgRetailPrice4Supplier(p_supkey INTEGER)
RETURN DOUBLE AS ... (此处省略代码, 与上述函数定义相同)

/* 调用函数, 测试函数功能*/
CALL Sales.AvgRetailPrice4Supplier (2077);
```

该调用函数的 SQL 语句执行出错:

ERROR: 不能改变已有函数的返回类型。

HINT: 首先使用 DROP FUNCTION。

答: 使用 CREATE OR REPLACE FUNCTION 语句创建用户自定义函数时, 不能改变已有函数的返回类型。如果有必要, 先要用 DROP FUNCTION 删除已有函数, 然后再重新创建同名函数。

14. 插入或更新的数据超过属性取值范围导致的错误

例如, 插入一条新的零件记录:

```
INSERT INTO Sales.Part(Partkey, Name, Mfgr, Brand, Type, Size, Container, Retailprice, Comment)
VALUES(123456789, '轴承', '中国辽宁省大连市瓦房店新世纪特殊轴承专造新技术有限责任公司',
      null, null, null, null, 1990.00, null);
```

该 SQL 语句执行出错:

ERROR: 用于类型字符(25)的值过长。

答: Mfgr 属性的数据类型为 CHAR(25), 上述制造商名称有 29 个字符, 超过定义长度。

解决办法一: 修改 Part 表 Mfgr 属性的数据类型, 增加字符类型的长度, 如

```
ALTER TABLE Sales.Part ALTER COLUMN Mfgr TYPE CHAR(40);
```

然后执行上述插入语句。

处理办法二：简化上述制造商的名称，如改为“中国瓦房店新世纪特殊轴承专造新技术有限责任公司”。

类似的错误还有“integer 越界”等。

15. 两个字符串串接运算引起的错误

例如，以指定格式的字符串输出零件名称和制造商信息：

```
SELECT Name + '(' + Mfgr + ')'
FROM Sales.PART
WHERE Mfgr LIKE '北京%';
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR：操作符不唯一：CHARACTER VARYING + "UNKNOWN"。

HINT：无法确定一个最匹配的操作符。你可能需要使用显式类型转换。

答：KingbaseES 的字符串串接运算不能使用“+”运算符，需要使用 CONCAT 字符串串接函数。正确的 SQL 语句如下：

```
SELECT CONCAT(CONCAT(CONCAT(Name,' (', TRIM(Mfgr)), '))
FROM Sales.Part
WHERE Mfgr LIKE '北京%';
```

16. 插入数据时违反外码约束导致的错误

例如，插入一条零件供应记录：

```
INSERT INTO Sales.PartSupp(Partkey, Suppkey, Availqty, Supplycost, Comment)
VALUES(123456, 123456, 1000, 1990.00, null );
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR：向表 "PARTSUPP" 中插入和更新违反了外码约束 "PARTSUPP_PARTKEY_FKEY"。

答：由于创建 PartSupp 表时定义了约束名为“PARTSUPP_PARTKEY_FKEY”的外码，规定 PartSupp 表中 Partkey 须引用 Part 表中已存在记录的 Partkey 值。在 Part 表中不存在编号为 123456 的零件记录，因此上述插入语句违反了外码约束，即违反了参照完整性，导致 SQL 语句执行错误。

17. 删除数据时违反外码约束导致的错误

例如，删除一条零件记录：

```
DELETE FROM Sales.Part WHERE Partkey = 46777;
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR：在表 "PART" 上的更新或删除操作破坏了外码约束 "PARTSUPP_PARTKEY_FKEY"

在表 "PARTSUPP"。

答：因为在 PartSupp 表中存在编号为 46777 的零件供应记录，删除 Part 表中该编号的零件记录将破坏 PartSupp 表中的外码约束，因此不能删除该记录。如果在创建 PartSupp 表中的外码约束 PARTSUPP_PARTKEY_FKEY 时定义了 ON DELETE CASCADE，则上述 DELETE 语句是可以执行成功的。

18. 违反 CHECK 完整性约束导致的错误

例如，插入一条顾客记录：

```
ALTER TABLE Sales.Customer ADD CONSTRAINT CK_Customer_mktsegment
CHECK(mktsegment IN ('亚太区', '北美区', '欧洲区', '非洲区'));
INSERT INTO Sales.Customer(Custkey, Name, Mktsegment)
VALUES(1234567, 'Mike', '南美区');
```

该插入 SQL 语句执行出错：

ERROR：关系 "CUSTOMER" 的新增行违反了 CHECK 约束 "CK_CUSTOMER_MKTSEGMENT"。

答：因为在 CHECK 短语制定的列值中没有南美区，所以出错。

19. 违反实体完整性约束导致的错误

例如，插入一条顾客记录：

```
INSERT INTO Sales.Customer(Custkey, Name, Mktsegment)
VALUES(1, 'Mike', '北美区');
```

该插入 SQL 语句执行出错：

ERROR：重复的码违背了主码约束 "CUSTOMER_PKEY"。

答：因为顾客编号 Custkey 为主码，已有一条编号为 1 的顾客记录，不能再插入一条相同编号的顾客记录，否则违反了实体完整性约束。

20. 存在重复记录，不能设置主码的问题

例如，给下表建立实体完整性约束：

```
CREATE TABLE Sales.TestPk(a INT, b INT);
INSERT INTO Sales.TestPK VALUES(1,1);
INSERT INTO Sales.TestPK VALUES(1,2);
ALTER TABLE Sales.TestPK ADD CONSTRAINT PK_TestPK_a PRIMARY KEY(a);
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR：不可以建立 UNIQUE 索引。

答：因为若要在 a 属性上建立实体完整性约束，则必须针对 a 属性建立 UNIQUE 索引。但是 TestPK 表中已有两条记录在 a 属性上的值重复为 1，故不能建立 UNIQUE 索引，因此也无法在 a 属性上建立实体完整性约束。

解决办法一：删除在 a 属性上具有重复值的记录。

解决办法二：修改具有重复值的 a 属性值，使之在 a 属性上不再具有重复值。

当表 TestPK 的记录数比较少时，上述两种方法都可以手工完成；但是当表 TestPK 中具有成千上万条记录时，则手工方法难以完成上述两种处理方法，需要采用一定的算法来编写存储过程代码，以自动删除或者修改重复记录。读者可以考虑编写相应的存储过程代码，以实现删除一个表中的重复记录。

21. 修改已有数据的属性，导致出现不满足完整性约束的错误

例如，将 Part 表中的 type 属性修改为非空：

```
ALTER TABLE Sales.Part ALTER COLUMN Type SET NOT NULL;
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR: 列 "TYPE" 包括空值。

答：因为 Type 属性上已有空值的记录，因此无法将 Type 属性修改为非空。解决办法就是把 Type 属性上的 NULL 值全部改写为某个特殊的非空值，或者某个缺省的非空值。例如，UPDATE Sales.Part SET Type = 'UNKNOWN' WHERE Type IS NULL;，然后再执行上述 ALTER TABLE 语句即可。

22. 对于有依赖对象（如视图）的基本表，既不能更改其属性的数据类型，也不能删除属性

例如，执行：

```
CREATE VIEW Sales.V_PartType AS  
SELECT Partkey, Name AS Partname, Brand AS Partbrand, Type AS Parttype  
FROM Sales.Part; /* Sales.Part 上建立了视图*/  
ALTER TABLE Sales.Part ALTER COLUMN brand INTEGER;
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR: 不能使用视图或者规则修改一个列的类型。

```
ALTER TABLE Sales.Part DROP COLUMN brand;
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR: 视图 Sales.V_PartType 依赖于表 Sales.Part 上的列 brand。

答：因为在 Part 表的 brand 等属性上定义了视图 V_PartType，所以系统不允许修改这些列的数据类型，或者删除这些列，但可以重命名这些列名。例如，ALTER TABLE Sales.Part RENAME COLUMN brand TO Partbrand;。当使用 CASCADE 参数删除被依赖的属性时，如 ALTER TABLE Sales.Part DROP COLUMN brand CASCADE;，则连同依赖对象（如视图 Sales.V_PartType）一并删除。

23. 调用系统函数，存储过程或者自定义函数时缺少参数而引发的错误

例如，执行：

```
SELECT SUBSTRING('this is a test');
```

该 SQL 语句执行出错:

ERROR: 函数 SYS_CATALOG.SUBSTRING("UNKNOWN") 不存在。

HINT: 不能根据所提供的名称和参数类型找到与之匹配的函数。你可以增加显式的类型转换。

答: 错误显示该函数不存在, 实际上是因为缺少了参数。正确的调用方法如下:

```
SELECT SUBSTRING('this is a test', 6, 2);
SELECT SUBSTRING('this is a test', 6);
```

24. 创建表时, 定义多个主码引发的错误

例如, 执行:

```
CREATE TABLE Sales.PartSuppTest(
    Partkey INT PRIMARY KEY,
    Suppkey INT PRIMARY KEY,
    Availqty INT,
    Supplycost REAL,
    Comment VARCHAR(199));
```

该 SQL 语句执行出错:

ERROR: 表 "PARTSUPP" 不允许指定多个主码。

答: 因为该表的主码由两个属性构成, 故主码约束不能定义成列级完整性约束, 必须定义为表级完整性约束。正确形式如:

```
CREATE TABLE Sales.PartSupp(
    Partkey INT,
    Suppkey INT,
    Availqty INT,
    Supplycost REAL,
    Comment VARCHAR(199),
    PRIMARY KEY(Partkey, Suppkey));
```

25. 插入数据时, 由于数据类型不对导致的错误

例如, 插入一条顾客记录:

```
INSERT INTO Sales.Customer(Custkey, Name, Mktsegment, Acctbal)
VALUES(123456, 'Mike', 0.0, '北美区');
```

该插入 SQL 语句执行出错:

ERROR: 用于类型 real 的无效输入语法: "北美区"。

答: Acctbal 属性是 real 类型, 应该输入数字类型值而不是字符串值, 即使是字符串类型的值, 也应该可自动转换成数值类型的字符串。正确写法如下:

```
INSERT INTO Sales.Customer(Custkey, Name, Mktsegment, Acctbal)
VALUES(234567890, 'Mike', '北美区', 0.00);
```

26. 有计算列时, 所创建视图的省略视图属性名引发的问题

例如, 执行:

```
CREATE VIEW Sales.V_PartTotalValue AS
SELECT P.Partkey, PS.Availqty * P.Retailprice /*这是一个计算列*/
FROM Sales.Part P, Sales.PartSupp PS
WHERE P.Partkey = PS.Partkey;
```

该 SQL 语句执行不会出错, 系统会自动给计算列命名, 并显示为 ?COLUMN?。

答: 创建视图时, 虽然系统会自动给计算列命名, 但是该计算列较难引用。

处理办法一: 给计算列重命名:

```
DROP VIEW Sales.V_PartTotalValue;
CREATE VIEW Sales.V_PartTotalValue AS
SELECT P.Partkey, PS.Availqty * P.Retailprice AS Totalvalue
FROM Sales.Part P, Sales.PartSupp PS
WHERE P.Partkey = PS.Partkey;
```

处理方法二: 直接给视图属性命名:

```
DROP VIEW Sales.V_PartTotalValue;
CREATE VIEW Sales.V_PartTotalValue(Partkey, Totalvalue) AS
SELECT P.Partkey, PS.Availqty * P.Retailprice
FROM Sales.Part P, Sales.PartSupp PS
WHERE P.Partkey = PS.Partkey;
```

27. WHERE 和 HAVING 条件混淆导致的问题

例如, 执行:

```
SELECT PS.Supkey, SUM(PS.Availqty * P.Retailprice)
FROM Sales.Part P, Sales.PartSupp PS
WHERE P.Partkey = PS.Partkey AND SUM(PS.Availqty * P.Retailprice) > 1000000;
GROUP BY PS.Supkey
```

该 SQL 语句执行出错:

ERROR: 在 WHERE 子句中不能使用聚集函数。

答: 聚集函数一般用在分组统计 SQL 语句中, 并且只能出现在 SELECT 子句和 HAVING

子句中。WHERE 子句是元组过滤条件，而 HAVING 子句是分组过滤条件。因此，上述 SQL 语句正确的写法如下：

```
SELECT PS.Suppkey, SUM(PS.Availqty * P.Retailprice)
FROM Sales.Part P, Sales.PartSupp PS
WHERE P.Partkey = PS.Partkey
GROUP BY PS.Suppkey
HAVING SUM(PS.Availqty * P.Retailprice) > 1000000;
```

28. 批量导入数据时，有些属性缺少数据

例如，执行：

```
COPY Sales.Part FROM 'D:\tpchdata\part.csv' WITH DELIMITER AS ',';
```

该 SQL 语句执行出错：

ERROR: 列 "CONTAINER" 缺少数据。

答：该错误信息表明 part.csv 中没有 Container 属性的数据。因此，这个 COPY 语句应指明相应的需要导入数据的属性列表，如：

```
COPY Sales.Part(Partkey, Name, Mfgr, Type, Retailprice)
FROM 'D:\tpchdata\part.csv' WITH DELIMITER AS ',';
```

29. 丢失条件导致的逻辑错误

例如，把 1 号供应商供应的 1 号零件改为 2 号供应商供应。

```
UPDATE Sales.PartSupp
SET Suppkey = 2
WHERE Suppkey = (SELECT Suppkey
FROM Sales.PartSupp
WHERE Suppkey = 1 AND Partkey = 1);
```

该 SQL 语句执行不会出错，但是丢失了条件 Partkey=1。

答：上述 UPDATE 语句有逻辑错误，WHERE 条件中的嵌套 SQL 子查询，得出结果为 1，因此 WHERE 条件实际上为 Suppkey = 1，丢失了 Partkey=1 的条件。正确写法如下：

```
UPDATE Sales.PartSupp
SET Suppkey = 2
WHERE Suppkey = 1 AND Partkey = 1;
```

附录

附录包含两部分内容。其中：附录 A 介绍由信息技术与管理国家级实验教学示范中心（中国人民大学）开发的数据库在线实验平台；附录 B 介绍数据库基准测试，主要介绍目前普遍使用的 TPC-C 的应用环境、数据实例、5 种事务、性能度量、执行流程、ACID 测试等内容。

附录 A

数据库在线实验平台介绍

数据库在线实验平台（ondb 平台）由信息技术与管理国家级实验教学示范中心（中国人民大学）开发，旨在为《概论》的 SQL 查询实验提供配套的练习和自动化评测支撑。

该平台涵盖了教学班管理、题库管理、组卷考试与自动评分、做题分析 4 个主要功能模块，如图 A.1 所示。

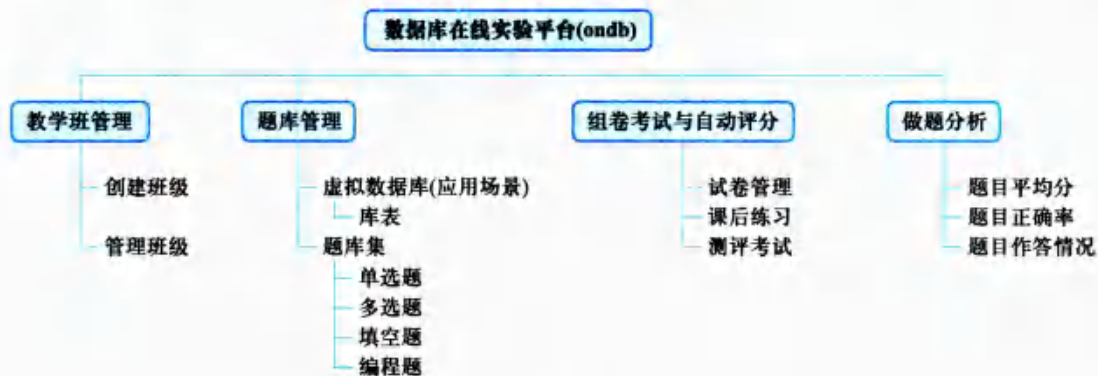


图 A.1 ondb 平台系统功能模块

模块一 教学班管理

教学班管理模块主要包括创建班级和管理班级两个功能。创建班级功能允许教师按照不同学年和学期的教学需求灵活创建班级；管理班级功能可以帮助教师添加、删除、修改本班学员，也可以更新班级信息。

1. 创建班级

教学班的创建只能由任课教师来操作。登录实验平台，单击左侧目录的“班级管理”项，在出现的页面中单击页面上方的“创建班级”按钮，出现如图 A.2 所示的界面。依次输入班级名称和班级信息（可以为空），输入完成后单击“完成”按钮，完成新班级的创建。